

Lista de Exercícios 5

- (1) Considere o seguinte problema de programação linear primal

$$\begin{array}{ll} \text{minimizar} & c^\top x \\ \text{sujeito a} & Ax \geq b \\ & x \geq 0 \end{array}.$$

- (a) Defina o problema dual correspondente.
 - (b) Converta o problema dual em um problema equivalente de minimização.
 - (c) Derive condições sobre a matriz A e os vetores b e c sobre os quais o dual é igual ao primal.
 - (d) Construa um exemplo que satisfaça as condições.
- (2) Considere o seguinte problema de programação linear

$$\begin{array}{ll} \text{maximizar} & -x_1 + 3x_2 \\ \text{sujeito a} & 2x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ & x_1 - 3x_2 \geq -3 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}.$$

- (a) Resolva o problema graficamente.
 - (b) Construa o problema dual e o resolva graficamente.
 - (c) Verifique se os problemas satisfazem os teoremas de dualidade.
- (3) Seja A uma matriz simétrica. Considere o problema

$$\begin{array}{ll} \text{minimizar} & c^\top x \\ \text{sujeito a} & Ax \geq c \\ & x \geq 0 \end{array}.$$

Prove que se x^* satisfaz $Ax^* = c$ e $x^* \geq 0$, então x^* é uma solução ótima.

- (4) Considere o problema de minimizar $c^\top x$ sujeito a $Ax = b$, $x \geq 0$. Seja x^* uma solução ótima, e seja p^* uma solução ótima do dual associado.
- (a) Seja $\tilde{x}$ uma solução ótima do problema primal onde c é trocado por algum $\tilde{c}$. Prove que $(\tilde{c} - c)^\top (\tilde{x} - x^*) \leq 0$.
 - (b) Suponha agora que o vetor de custos c é fixado, troque b por $\tilde{b}$, e seja $\tilde{x}$ uma solução ótima correspondente ao primal. Prove que $(p^*)^\top (\tilde{b} - b) \leq c^\top (\tilde{x} - x^*)$.
- (5) Seja A uma matriz. Prove que exatamente uma das alternativas seguintes pode acontecer:
- (a) Existe algum $x \neq 0$ tal que $Ax = 0$, $x \geq 0$.
 - (b) Existe algum p tal que $p^\top A > 0$.